

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Division de Ciencaias de ingenieria

Construccion e Ingeniería
S.A. CONESA



SEGUNDO INFORME

PRACTICAS FINALES



Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet: 201230088

FOLIO 7

Verificación de Sub-base y Base para Colocación de Pavimento

Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos, previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

25-08-2025 a 30-08-2025



FOLIO 7

25-08-2025 a 30-08-2025



FOLIO 7

25-08-2025 a 30-08-2025



FOLIO 8

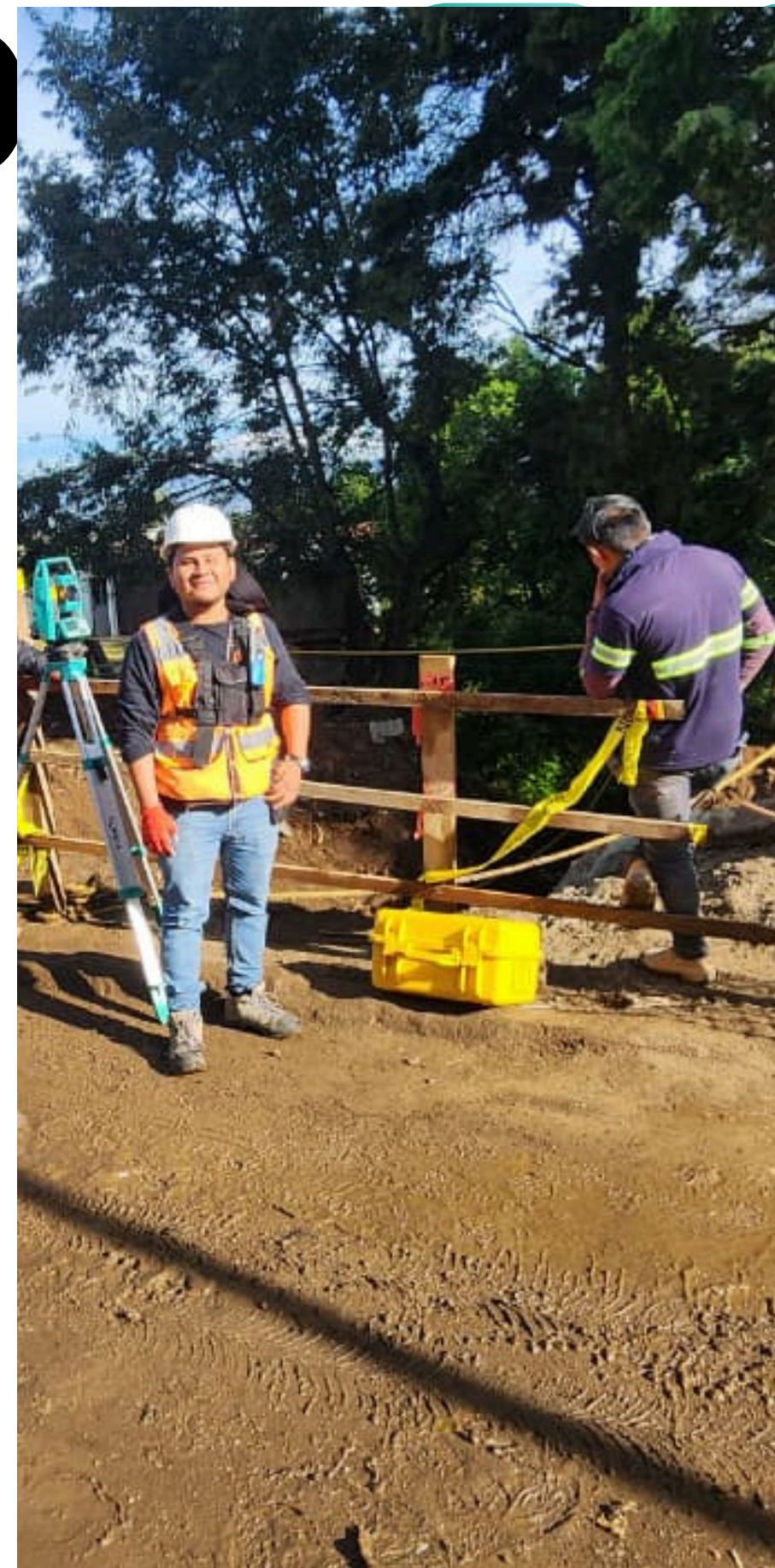
Control Geométrico del Cruce de Tubería bajo tramo de calle exterior

Se realizado el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante

01-09-2025 a 06-09-2025



OLIO



01-09-2025 a 06-09-2025

FOLIO 8



01-09-2025 a 06-09-2025



FOLIO 9

Cuantificación de Volúmenes y Áreas Ejecutadas: Logística, Costos y Avance

Se calcularon en Excel los volúmenes de tierra (con datos de capa vegetal medida en campo) para planificar acarreo, tiempos de retro y costos; además, se cuantificó el área pavimentada en AutoCAD y se verificó en campo para obtener % de avance y desviación vs. plan.

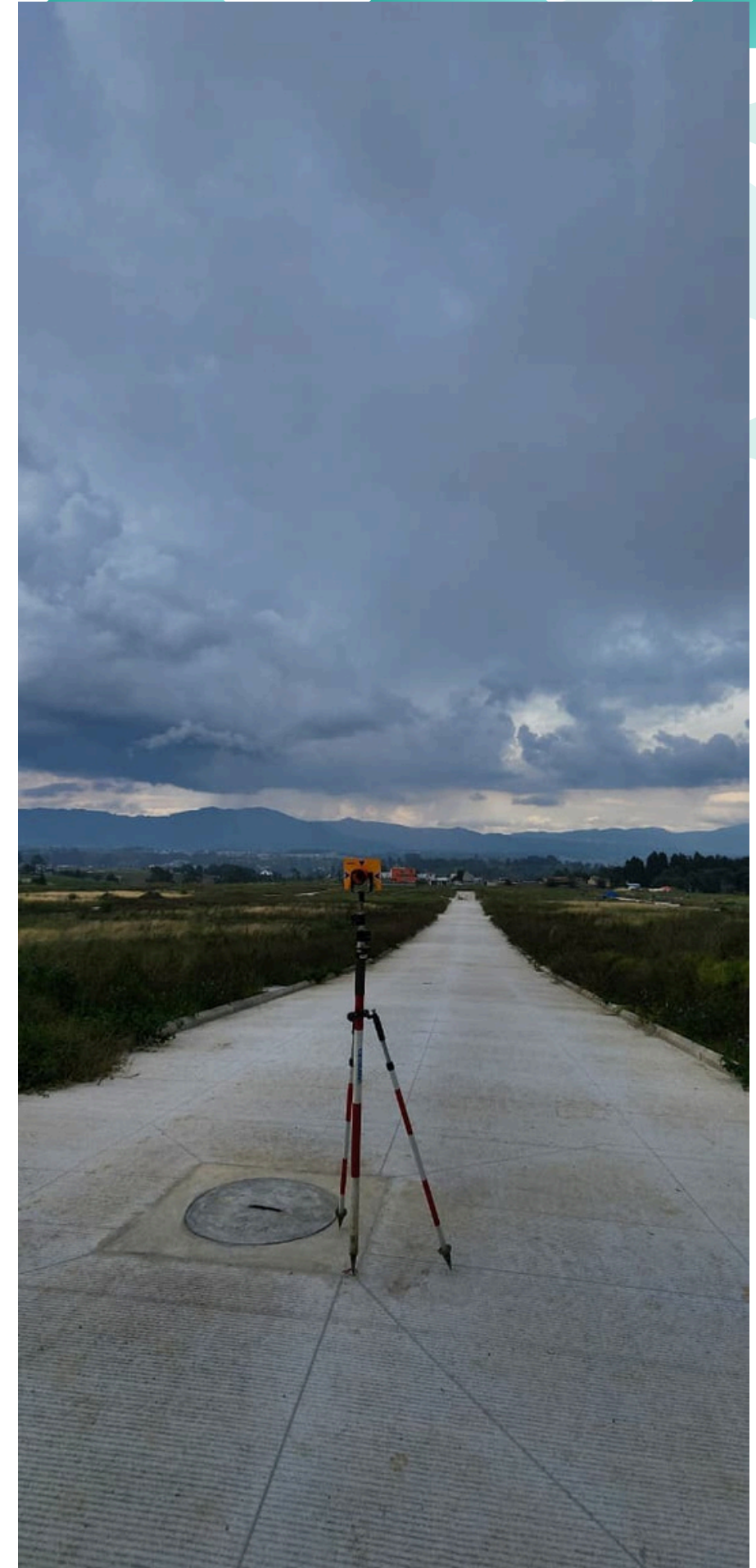
08-09-2025 a 13-09-2025



FOLIO 9



08-09-2025 a 13-09-2025



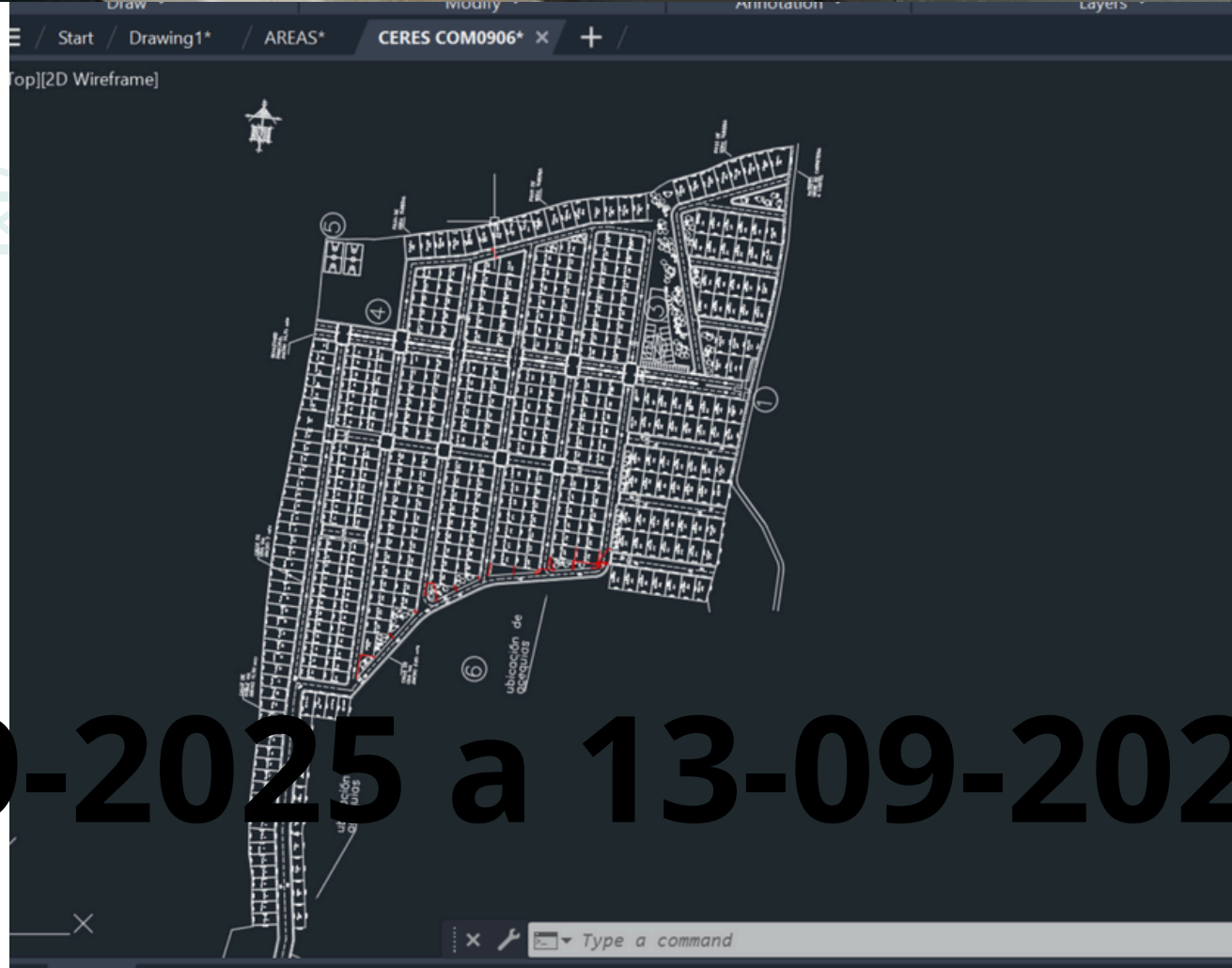
08-09-2025 a 13-09-2025

pa Vegetal		Promedio Alturas (m)	Area (m2)	Volumen Corte(m3)	Altura sin capa Vegetal		0.15	Volumen Corte(m3)	Altura sin capa vegetal		0.15
5	0.32	0.34	3075.59	1030.32	0	0.1	0.17	252.88168	0	0.15	0
					0	0	0		0	0	
5	0.52				0	0.1	0.37		0	0.15	0
	0.29	0.76	3059.98	2325.58	0.18	0	0.14	1451.788613	0.23	0	0
	0.97				0.36	0	0.82		0.41	0	0
1.11	1.47				0.49	0.96	1.32		0.54	1.01	0
1.38	0.46	0.65	6531.59	4223.76	0.3	1.23	0.31	2162.680367	0.35	1.28	0
	0.34				0	0	0.19		0	0	0
	0.3				0.8	0	0.15		0.85	0	0
0.94	1	0.64	3105.60	1987.58	0.48	0.79	0.85	1352.661769	0.53	0.84	0
	0.82				0.23	0	0.67		0.28	0	0
0.55	0.5				0.15	0.4	0.35		0.2	0.45	0
0.81	0.96	0.91	2568.39	2327.60	0.75	0.66	0.81	1726.526144	0.8	0.71	0
	1.02				0.83	0	0.87		0.88	0	0
0.81	1.4				0.22	0.66	1.25		0.27	0.71	0
0.4	0.6	0.70	4594.18	3208.27	1.38	0.25	0.45	1679.428388	1.43	0.3	0
	0.46				0	0	0.31		0	0	0
	0.53				0.52	0	0.38		0.57	0	0
0.81	0.6	0.49	3100.21	1515.23	0.45	0.66	0.45	985.1768911	0.5	0.71	0
	0.7				0.17	0	0.55		0.22	0	0
0	0.55				0.18	0	0.4		0.23	0	0
0.83	1.1	0.71	3217.89	2270.91	0.37	0.68	0.95	1390.84227	0.42	0.73	0
					0.31	0	0		0.36	0	0
0.45	1.18				0.25	0.3	1.03		0.3	0.35	0
0.54	0.65	0.84	4483.00	3776.93	0.1	0.39	0.5	2759.535556	0.15	0.44	0
1.1	1.16				0.78	0.95	1.01		0.83	1	0
1.25					0.71	1.1	0		0.76	1.15	0
0.5	0.55	0.55	3698.21	2023.45	1.3	0.35	0.4	1203.973137	1.35	0.4	0
	0.4				0	0	0.25		0	0	0
0	0.3				0.18	0	0.15		0.53	0	0
0.3	0.4				0.4	0.15	0.3		0.48	0.2	0

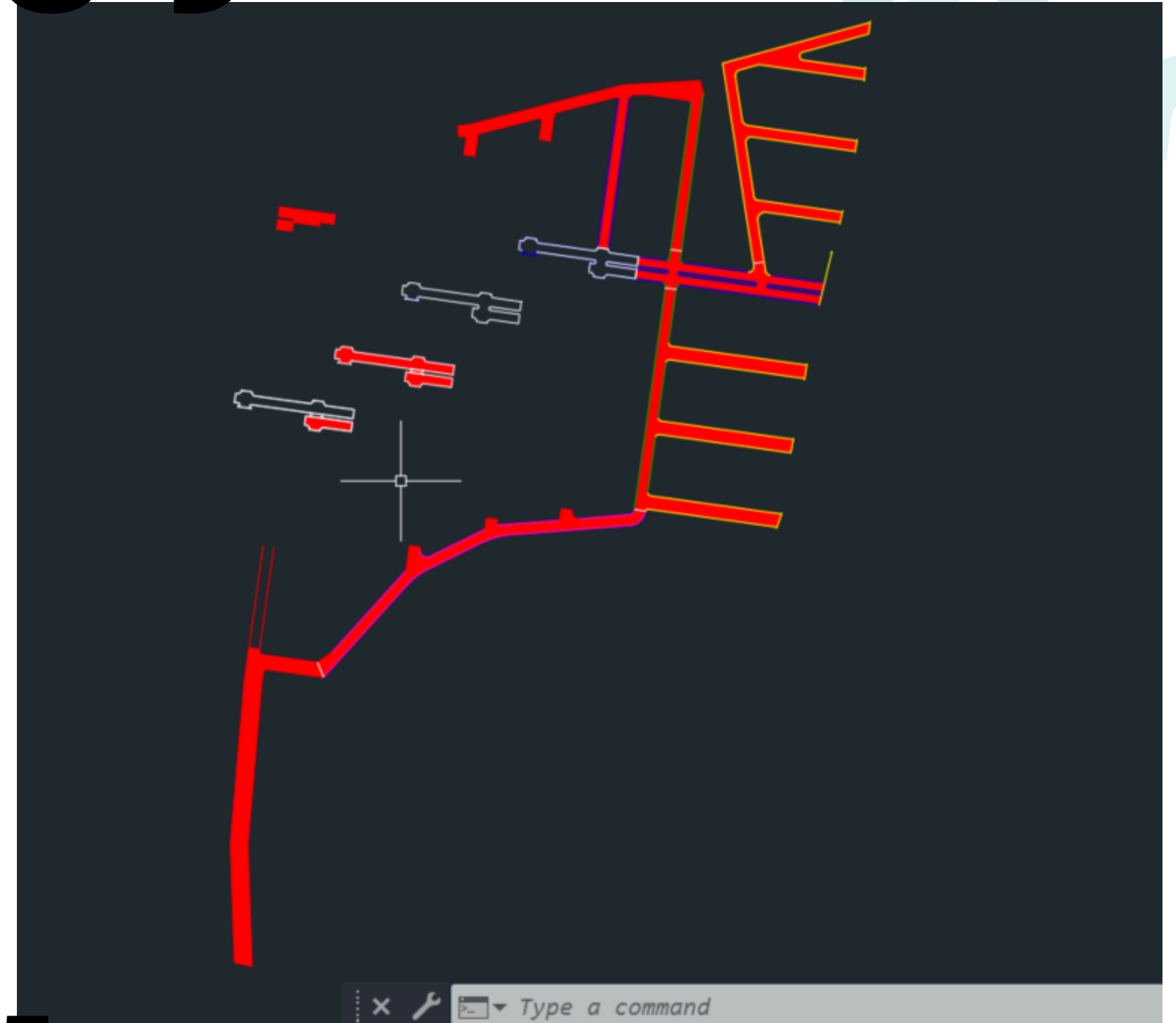
FOLIO 9



08-09-2025 a 13-09-2025



FOLIO 9



08-09-2025 a 13-09-2025

FOLIO 10

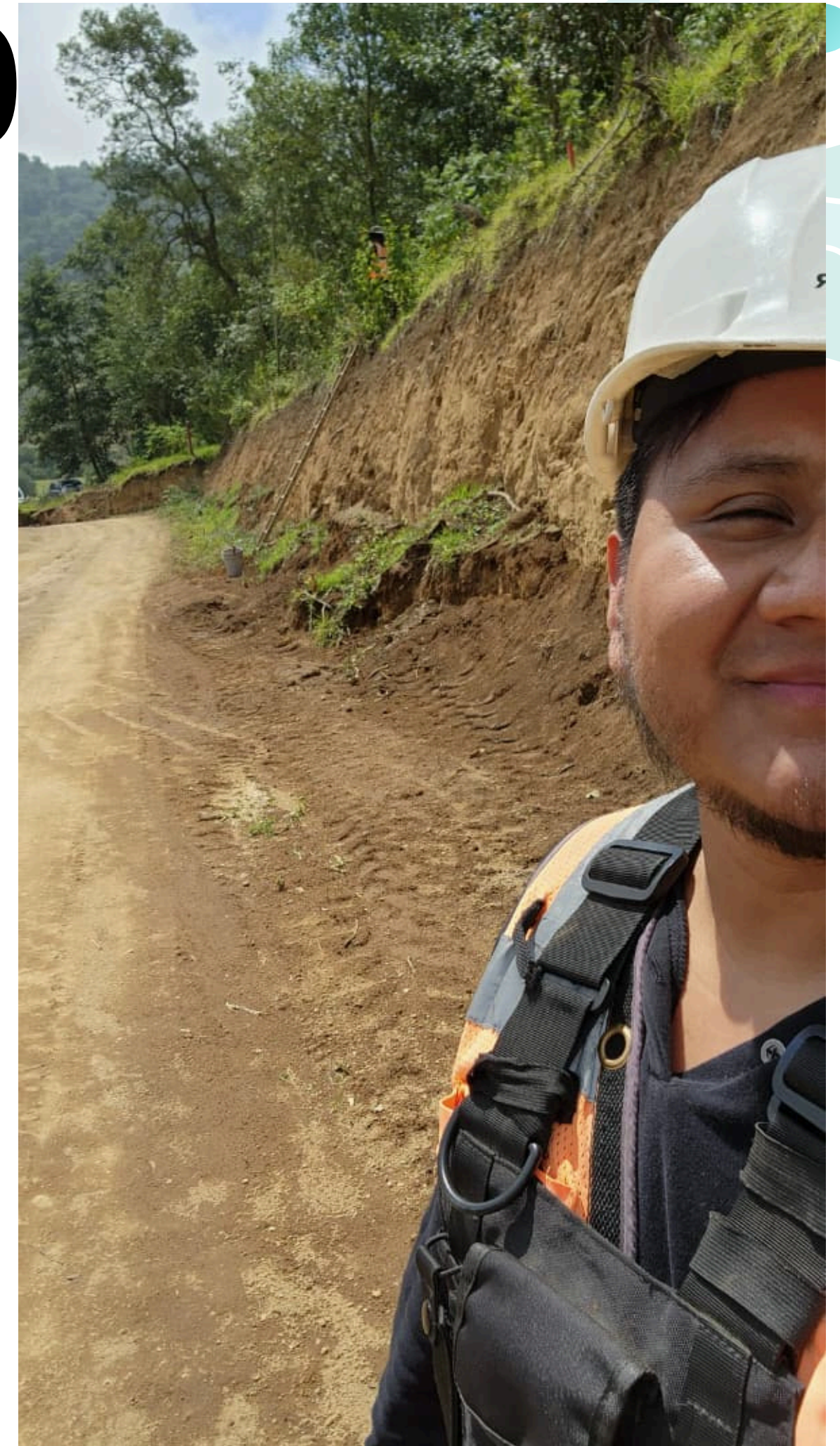
Control Geométrico de Taludes y Replanteo de Conducción desde Tanque

Se estableció el control geométrico del talud 1:1 (45°) con puntos de control y marcas de corte, definiendo profundidades y dirección de excavación y verificando la geometría en campo. Además, se replanteó la alineación y rasante de la tubería que desciende desde el tanque mediante estacado y señalización, habilitando senderos de trabajo por maleza densa y pendiente.

15-09-2025 a 20-09-2025



FOLIO 10



15-09-2025 a 20-09-2025

FOLIO 10



15-09-2025 a 20-09-2025

FOLIO 10



15-09-2025 a 20-09-2025

FOLIO 11

Señalización y Replanteo de conducción de tubería: Tramos de 120m y 220m

Durante esta semana también se tuvo que establecer la señalización de 2 franjas para el descenso de tuberías con origen desde el tanque. Cada franja que se habilito contaba con una extensión longitudinal de 120metros y 220 metros respectivamente. De igual manera dada la densa maleza y la pendiente fue necesario realizar el despeje y desbroce para asegurar la visibilidad de las estacas marcadas para alineación

22-09-2025 a 27-09-2025



FOLIO 11



22-09-2025 a 27-09-2025

FOLIO 11



22-09-2025 a 27-09-2025

FOLIO 11



22-09-2025 a 27-09-2025